

AV Programming — Thema 4 & 5

Tóm tắt song ngữ Việt–Đức / Zweisprachige Zusammenfassung (Vietnamesisch–Deutsch)

Mục lục / Inhaltsverzeichnis

- Thema 4: Video — Lưu trữ, Mã hóa và Nén dữ liệu / Speicherung, Codierung und Datenreduktion
- Thema 5: AV-Pipeline und Synchronisation / AV-Pipeline và Đồng bộ hóa
- Phụ lục: Tổng hợp cú pháp ffmpeg/ffprobe / Anhang: Befehlsübersicht

Thema 4: Video — Lưu trữ, Mã hóa và Nén dữ liệu

1. Video là gì về mặt kỹ thuật? / Was ist Video technisch?

VI: Video là một dãy hình ảnh tĩnh (frame) được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

DE: Video ist eine zeitlich geordnete Folge von Einzelbildern (Frames).

Thông số / Parameter	Giải thích / Erklärung
Auflösung (Độ phân giải)	Số pixel ngang × dọc, z.B. 640×360
Bildrate / FPS (Tốc độ khung hình)	Số frame/giây, z.B. 30 fps
Dauer (Thời lượng)	Tổng thời gian phát
Pixel-Format (Định dạng pixel)	Cách lưu màu (RGB, YUV...)
Bitrate (Tốc độ bit)	Mbit/s — lượng dữ liệu mỗi giây

Đuôi file .mp4 chỉ là Container, không cho biết Codec. / Die Dateierdung .mp4 zeigt nur den Container, nicht den Codec.

2. Container và Codec / Container und Codec

Container	Đặc điểm / Eigenschaft
-----------	------------------------

MP4	Phổ biến nhất / am weitesten verbreitet
MKV	Mở, nhiều track / offen, viele Tracks
OGG	Mở hoàn toàn (Xiph) / komplett offen

Codec	Đặc điểm / Eigenschaft
H.264 / AVC	Cũ, phổ biến nhất / alt, sehr verbreitet
H.265 / HEVC	Hiệu quả hơn H.264 ~2x
AV1	Mới, mở, miễn phí / neu, offen, royalty-free

```
File .mp4 -> Container: MP4
            |-- Video Stream: codec H.264
            |-- Audio Stream: codec AAC
            `-- Subtitle Stream: SRT
```

Muxer = đóng gói streams vào container / packt Streams in Container.

Demuxer = mở container, tách streams / öffnet Container, trennt Streams.

3. YUV / YCbCr

VI: Mắt người nhạy với độ sáng hơn màu sắc → tách Y (sáng) và U/V (màu) để xử lý khác nhau.

DE: Das Auge ist empfindlicher für Helligkeit als für Farbe → Trennung in Y (Helligkeit) und U/V (Farbe).

Ký hiệu	Tên	Ý nghĩa
Y	Luminanz	Độ sáng / Helligkeit
U / Cb	Chrominanz-Blau	Lệch kênh xanh lam / Blauanteil-Differenz
V / Cr	Chrominanz-Rot	Lệch kênh đỏ / Rotanteil-Differenz

4. Chroma Subsampling (4:2:0)

```
4:4:4 -> mỗi pixel có Y,Cb,Cr riêng (không nén màu)
4:2:2 -> 2 pixel ngang chia sẻ 1 Cb/Cr
4:2:0 -> cả 4 pixel trong ô 2x2 chia sẻ 1 Cb/Cr (tiết kiệm nhất)
```

p = planar: các kênh Y, Cb, Cr lưu riêng từng khối (không xen kẽ như RGB interleaved).

5. Tại sao phải nén? / Videodatenreduktion

VI: Video thô 10s, 640×360, 30fps, RGB ≈ 207 MB. Sau nén AV1 chỉ ≈1MB — tỉ lệ nén ≈200:1.

Loại dư thừa / Redundanz	Giải thích
Räumliche Redundanz (không gian)	Pixel lân cận trong 1 frame thường giống nhau
Zeitliche Redundanz (thời gian)	Frame liên tiếp phần lớn không đổi

6. Bảy bước nén video / 7 Kompressionsschritte (AV1)

#	Bước / Schritt	Ý tưởng / Idee
1	Intra-Prädiktion	Dự đoán block từ block lân cận cùng frame / Block aus Nachbarblock im selben Frame vorhersagen
2	Inter-Prädiktion	Dự đoán frame từ frame tham chiếu khác / Frame aus anderem Referenzframe vorhersagen
3	Bewegungskompensation	Lưu vector chuyển động thay vì nội dung mới / Bewegungsvektor statt neuem Inhalt speichern
4	Transform (DCT)	Biến đổi residual sang miền tần số / Residual in Frequenzbereich transformieren
5	Quantisierung	Duy nhất gây mất dữ liệu (lossy) / Einziger verlustbehafteter Schritt
6	Entropiekodierung	Mã ngắn cho giá trị phổ biến (lossless) / kurze Codes für häufige Werte
7	Farbunterabtastung	yuv420p — giảm độ phân giải màu

Phân loại Frame / Frametypen

Loại	Ý nghĩa
I-Frame (Intra)	Độc lập hoàn toàn, là keyframe / komplett unabhängig, Keyframe
P-Frame (Predicted)	Dự đoán từ frame tham chiếu trước / aus vorherigem Referenzframe vorhergesagt
B-Frame (Bi-directional)	Dự đoán từ frame trước VÀ sau (hiệu quả nhất) / aus Frame davor UND danach (am effizientesten)

I <- P <- P <- B -> P <- P <- B -> I ...

crf trong ffmpeg

crf = 0 -> chất lượng tối đa, file rất lớn / max. Qualität, sehr große Datei
crf = 23 -> mặc định H.264, cân bằng / Standard H.264, ausgewogen
crf = 45 -> chất lượng rất thấp, gây artefacts / sehr niedrige Qualität, Artefakte

7. In-Loop-Filter

VI: Lọc frame tái tạo trước khi dùng làm tham chiếu — giảm Blockgrenzen và Ringing. Là một phần của codec.

DE: Filtert das rekonstruierte Bild, bevor es als Referenz dient — reduziert Blockgrenzen und Ringing. Teil des Codecs.

8. H.264 / H.265 / AV1 — So sánh

	H.264/AVC	H.265/HEVC	AV1
Ra đời / Jahr	2003	2013	2018
Tổ chức / Organisation	ITU-T/ISO	ITU-T/ISO	AOMedia
Bản quyền / Lizenz	Phí / kostenpflichtig	Phí (phức tạp)	Miễn phí / royalty-free
Hiệu quả / Effizienz	Chuẩn cơ sở	~2x tốt hơn H.264	~2x tốt hơn H.264
Dùng tốt cho / Einsatz	Tương thích rộng	4K, HDR	Web-Streaming

*AV1 royalty-free nhờ chính sách patent của AOMedia (không phải vì "open-source code").
H.264/H.265 dùng patent pool (MPEG LA) → phải trả phí.*

9. HDR và SDR

	SDR	HDR
Độ sáng tối đa	~100 nit	1000–10000 nit
Bittiefe	8-bit	10/12-bit

Camera, Codec, Truyền tải, Display — TẤT CẢ phải hỗ trợ HDR. / Kamera, Codec, Übertragung, Display — ALLE müssen HDR unterstützen.

10. Độ phân giải / Auflösung

Tên	Kích thước
HD	1280 × 720
Full HD	1920 × 1080
4K / UHD	3840 × 2160

11. Coding-Artefakte

Lỗi	Biểu hiện
Blockartefakte	Hình chia thành các ô vuông rõ / Bild in sichtbare Quadrate zerlegt
Banding	Dải màu thô thay vì gradient mượt / grobe Streifen statt weichem Verlauf
Detailverlust	Mất chi tiết nhỏ, mờ / Verlust feiner Details
Unsaubere Kanten (Ringing)	Vàng mờ quanh cạnh sắc nét / Schleier um scharfe Kanten

Thema 5: AV-Pipeline und Synchronisation

1. AV-Pipeline

```
Quelle/Aufnahme -> Container+Streams -> Demuxing -> Decoding  
-> Analyse/Bearbeitung (OpenCV hier!) -> Encoding -> Muxing -> Ausgabe
```

OpenCV luôn đứng SAU Decoding — chỉ làm việc với frame đã giải mã. / OpenCV steht immer NACH dem Decoding — arbeitet nur mit dekodierten Frames.

2. Container và Streams

Một file có thể chứa nhiều Streams: Video, Audio, Subtitle.

Stem (chuyên nghiệp)	Nội dung
Dialog	Lời thoại
Musik	Nhạc nền
Effekte (SFX)	Hiệu ứng âm thanh
Atmo	Tiếng môi trường
M&E-Spur	Music & Effects — không lời thoại, cho bản quốc tế

3. Demuxen und Muxen

Demuxer: mở container, tách streams / öffnet Container, trennt Streams.

Muxer: nhận streams đã mã hóa, đóng gói vào container / empfängt codierte Streams, packt sie in Container.

```
-map [input]:[type]:[index]  
-map 0:v:0 # video stream đầu tiên  
-map 0:a:0 # audio stream đầu tiên  
-map 0:a:1 # audio stream thứ hai (z.B. lồng tiếng khác)
```

4. Framerate và Samplerate

	Video	Audio
Đơn vị / Einheit	Frame	Sample

Tốc độ diễn hình	25/30 fps	44100/48000 Hz
Đọc bằng Python	CAP_PROP_FPS (OpenCV)	getframerate() (wave)

5. Timestamps (Zeitstempel)

VI: Timestamp = nhãn xác định thời điểm chính xác cần phát của frame/block.

DE: Timestamp = Markierung, die den genauen Wiedergabezeitpunkt eines Frames/Blocks festlegt.

```
setpts=PTS-STARTPTS    # video: reset về 0
setpts=0.5*PTS          # video: nhanh gấp 2
setpts=2.0*PTS          # video: chậm 2 lần
asetpts=N/SR/TB         # audio: xây lại timestamp từ sample (sửa Drift)
```

6. AV-Synchronisation — 3 loại lỗi

Lỗi	Mô tả	Nguyên nhân điển hình
Startversatz	Lệch <u>cố định</u> ngay từ đầu, chạy song song đều / konstanter Versatz von Anfang an	Track audio ngoài gán không đúng điểm đầu / extern aufgenommener Track falsch angesetzt
Drift	Khớp ở đầu, lệch <u>tăng dần</u> theo thời gian / am Anfang synchron, Versatz wächst	Samplerate/Framerate thực tế khác khai báo / abweichende tatsächliche Sample-/Framerate
Instabilität/Schwankung	Lệch dao động <u>bất thường</u> , không quy luật / unregelmäßig schwankender Versatz	Buffer overflow, I/O jitter / Pufferüberlauf, I/O-Jitter

Gesamtdauer đúng ≠ file đồng bộ đúng! Vì Gesamtdauer chỉ là tổng số, không phản ánh timestamp từng frame/sample bên trong. / Korrekte Gesamtdauer ≠ korrekte Synchronität! Die Gesamtdauer ist nur eine Summe und sagt nichts über interne Timestamps aus.

7. Latenz

Tình huống	Mức độ chấp nhận
Phát lại file	Không quan trọng
Live-Streaming	< 2–5 giây
Video Call	< 150ms

Gaming/Interactive	< 50ms
--------------------	--------

Phân biệt: **konstante Verzögerung** (trễ cố định, dễ bù bằng offset) vs. **driftender Zeitversatz** (trôi dần, cần re-sync timestamp).

8. Audio Extrahieren — Trích xuất Audio

```
ffmpeg -i input.ogg -map 0:a:0 -ac 1 -ar 16000 output.wav
# -ac 1      -> Mono
# -ar 16000 -> Samplerate 16kHz (chuẩn cho speech-to-text)
```

Mục đích / Zweck	Ví dụ
Transkription	Phiên âm tự động / automatische Verschriftlichung
Audioanalyse	Pegelerlauf, Stille, Spektrogramm
Qualitätsprüfung	Clipping, quá nhỏ, mono/stereo kiểm tra
Feature-Extraktion	RMS, Zero-Crossing-Rate, MFCCs

9. Remuxing, Transcoding, Schneiden

	Remuxing	Transcoding	Schneiden
Định nghĩa	Đổi container, giữ codec / Container ändern, Codec gleich	Đổi codec/filter / Codec/Filter ändern	Lấy đoạn thời gian / Zeitausschnitt
Lệnh	<code>-c copy</code>	<code>-c:v libx264 ...</code>	<code>-ss -t -to</code>
Tốc độ	Rất nhanh / sehr schnell	Chậm / langsam	Nhanh nếu streamcopy
Chất lượng	Không mất / kein Verlust	Có thể mất / möglicher Verlust	Không mất nếu streamcopy

-c copy khi cắt KHÔNG chính xác frame — bắt đầu từ keyframe gần nhất. Cần frame-accurate → bỏ -c copy để re-encode. / -c copy beim Schneiden ist NICHT frame-genau — beginnt am nächsten Keyframe. Für Frame-Genauigkeit → ohne -c copy neu encodieren.

Phụ lục: Tổng hợp cú pháp / Anhang: Befehlsübersicht

ffprobe — Phân tích file

```
ffprobe -v error -print_format json -show_format -show_streams video.mp4
```

ffmpeg — Các cờ quan trọng

Cờ / Flag	Dùng cho / Verwendung
<code>-c</code>	codec (copy, libx264, aac...)
<code>-f</code>	format/container (mp4, wav, mkv...)
<code>-ar</code>	audio samplerate (Hz)
<code>-ac</code>	audio channels (số kênh)
<code>-map</code>	chọn stream (0:v:0, 0:a:1...)
<code>-crf</code>	mức quantization (0=tốt nhất, 51=tệ nhất)
<code>-b:v / -maxrate / -bufsize</code>	kiểm soát bitrate video
<code>-ss / -t / -to</code>	cắt video theo thời gian

Python — Đọc thông số

```
# Video (OpenCV)
cap = cv2.VideoCapture("video.mp4")
cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT)
cap.get(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES)
cap.get(cv2.CAP_PROP_POS_MSEC)

# Audio (wave)
with wave.open("audio.wav", "rb") as wf:
    wf.getnchannels()
    wf.getframerate()
    wf.getnframes()
```

Nguyên tắc vàng / Goldene Regel:

Luôn kiểm tra Container, Streams và Timestamp bằng ffprobe trước khi xử lý — Gesamtdauer

đúng không đảm bảo file đồng bộ đúng.

Immer Container, Streams und Timestamps mit ffprobe prüfen, bevor man weiterverarbeitet —
korrekte Gesamtdauer garantiert keine korrekte Synchronität.